HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN B23

Nhầm phần còn lại và phần đã phân rã

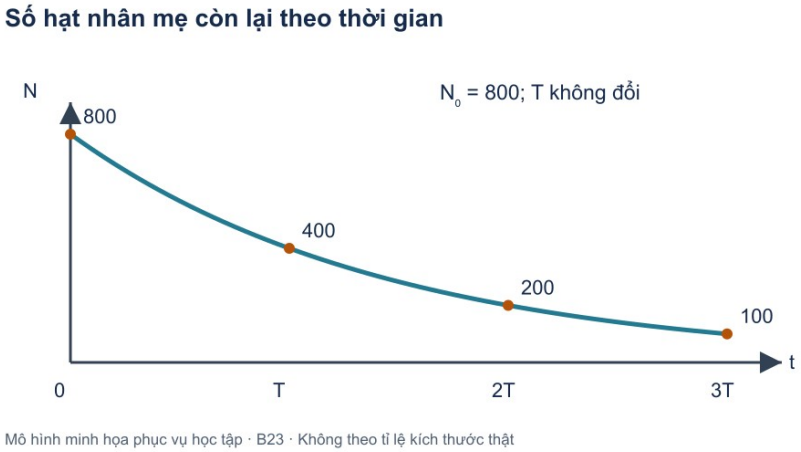
Mục tiêu: Xác định phần còn lại và đã phân rã sau các chu kì bán rã.

1. Trước giờ học

Đọc học liệu được giao, ghi dự đoán và một câu hỏi chưa hiểu. Trả lời trước khi xem mô phỏng.

Sản phẩm: Dự đoán ban đầu và câu hỏi mang đến lớp.

Câu 1. Theo đường lí thuyết, sau 2T phần hạt nhân mẹ còn lại là bao nhiêu?



A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 100%

.....

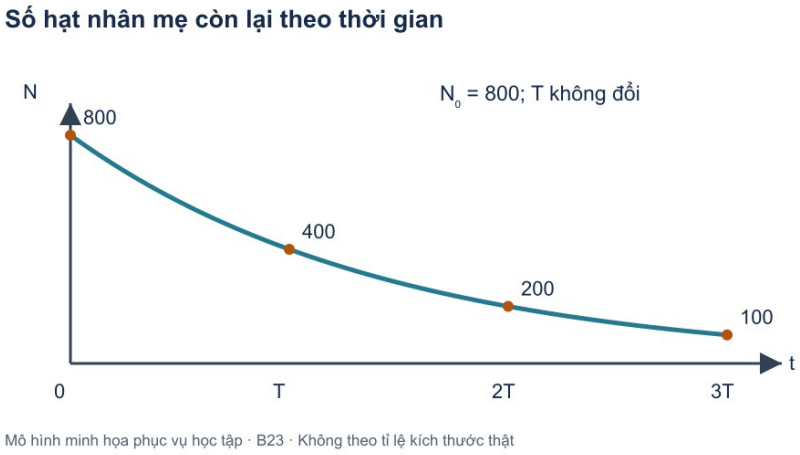
.....

2. Trong giờ học

Nhóm dùng chung thiết bị, luân phiên người thao tác và người ghi; mỗi học sinh ghi kết luận riêng. Với N_0 = 800, dự đoán N sau 1T, 2T, 3T trước khi chạy mô phỏng. Lập bảng N còn lại và N đã phân rã. Đối chiếu đồ thị với dự đoán rồi sửa lời giải thích ban đầu.

Sản phẩm: Phiếu dự đoán → quan sát → giải thích → điều tự sửa; ghi rõ điều kiện mô hình.

Câu 2. Theo hình, sau 2T có bao nhiêu hạt nhân mẹ đã phân rã?



A. 100

B. 200

C. 400

D. 600

.....

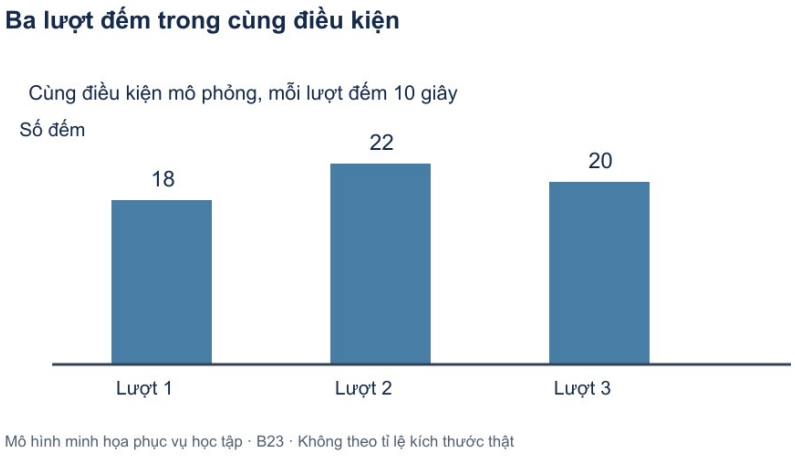
.....

3. Sau giờ học

Làm câu vận dụng, đối chiếu với dự đoán. Viết một điều đã sửa và việc sẽ làm tiếp để kiểm tra cách hiểu.

Sản phẩm: Lời giải có giải thích, bản sửa lỗi và bước học tiếp.

Câu 3. Giá trị trung bình của ba lượt đếm trong hình là bao nhiêu?



A. 18

B. 19

C. 20

D. 22

.....

.....

Việc của giáo viên và lưu ý kiến thức

Kiểm tra dự đoán, tổ chức quan sát và yêu cầu giải thích từ bằng chứng. Lưu ý chuyên môn: Sau 2T còn 200/800 = 25%, đã phân rã 75%. Số hạt lí thuyết là giá trị trung bình, không xác định thời điểm phân rã từng hạt.

Nhóm cần hỗ trợ: Điền lần lượt N_0, $N_0/2$, $N_0/4$; lập hai cột còn lại và đã phân rã. Nhóm hoàn thành sớm: Phân biệt giá trị kì vọng N(t) với số hạt còn lại trong một lượt mô phỏng ngẫu nhiên.

Tiêu chí: Đúng 400, 200, 100; phân biệt hai tỉ lệ; ghi cách sửa dự đoán và giới hạn mô hình.

Câu 1: A. $N(2T)=200$, $N_0=800$, tỉ lệ còn lại 25%.

Câu 2: D. $N_{đã phân rã}=800-200=600$; tương ứng 75%.

Câu 3: C. $(18+22+20)/3=20$ số đếm mỗi 10 s.